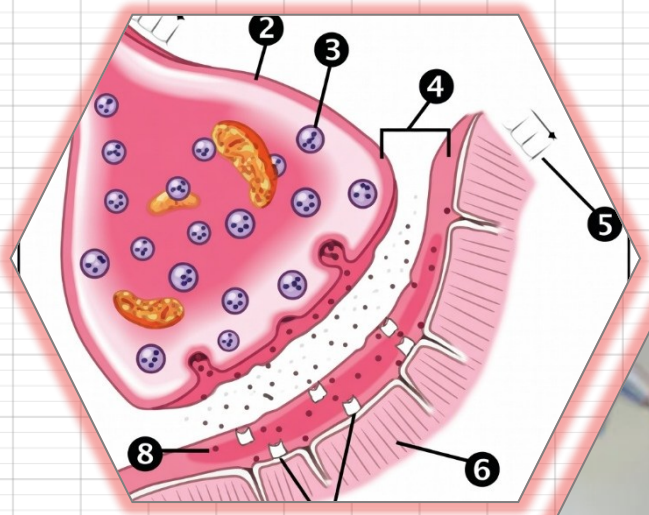
CHAPITRE II

La communication nerveuse

INTRODUCTION

La communication nerveuse est une communication entre les différents organes du corps et les centres nerveux, pour permettre la sensibilité consciente, la motricité volontaire et les différents reflexes.

Cette communication est assurée par le système nerveux, qui a pour fonction de produire, conduire et traiter des signaux nerveux provenant du milieu extérieur et intérieur.





Questions

- Quelles sont les caractéristiques du nerf ?
- Quelle est la nature du message nerveux et comment se transmet-il à l'intérieur de notre corps ?
- Comment se forment les influx nerveux et comment sont transférés à travers les nerfs ?

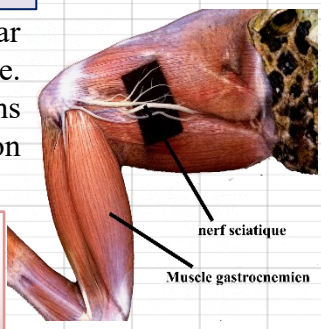
I- Les propriétés du nerf

1- Mise en évidence des caractéristiques du nerf :

A- Protocole expérimental

Document 1

Dans le but de mettre en évidence les deux propriétés du nerf, on isole par dissection le nerf sciatique de la patte postérieur d'une grenouille décérébrée. On peut stimuler le nerf par l'application de différents types de stimulations (chimique, mécanique ou électrique). Dans ce cas on réalise une stimulation électrique efficace on constate la contraction du muscle gastrocnémien.



1-D'après vos connaissances interprétez le résultat de l'expérience ? que peut-on déduire
Après avoir sectionné le nerf on excite sa partie centrale liée à la moelle épinière résultat pas de réponse.
2-que peut-on déduire.

Réponses

B- Les techniques d'étude des caractéristiques du nerf

Document 2

Différents techniques et dispositifs expérimentaux ont été utilisés pour étudier et enregistrer les caractéristiques du nerf tel que :

A - le dispositif expérimental utilisant l'oscilloscope :

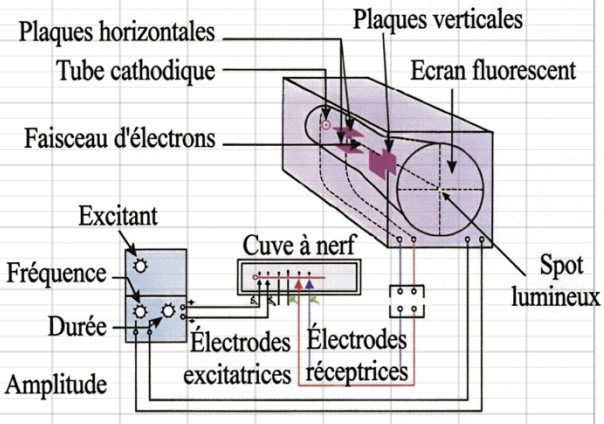
L'oscilloscope est formé, essentiellement :

-D'un tube cathodique qui donne naissance à un faisceau d'électrons par chauffage d'un fil appelé cathode. Ces électrons tombent sur un écran fluorescent en marquant un spot lumineux.

-Deux plaques verticales avec une différence de potentiel électrique entre elles, qui déplace le spot lumineux horizontalement de gauche à droite

-deux plaques horizontales chacune est reliée à une électrode réceptrice qui, verticalement, devient le spot lumineux.

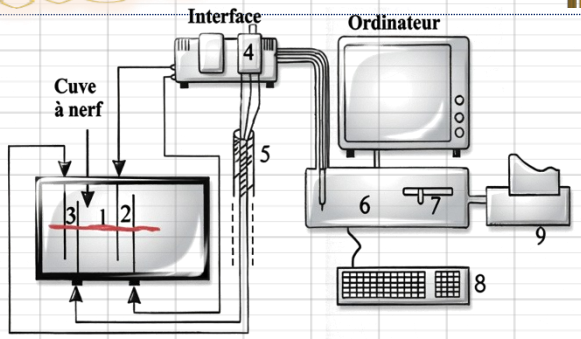
-Les deux types de plaque fonctionnent en même temps , et donnent, sur l'écran de l'oscilloscope une courbe traduisant les variations du potentiel électrique du nerf, en fonction du temps après une excitation efficace.



Suite du Document 2

B – Dispositif d'expérimentation assisté par ordinateur : ExAO

C'est une technique plus évoluée dite expérimentation assistée par ordinateur ExAO. Elle permet la réalisation des expériences sur des nerfs d'animaux invertébrés et facilite l'acquisition des données et le traitement des résultats. L'interface du dispositif ExAO fonctionne avec un logiciel et assure l'excitation du nerf et l'enregistrement d'une courbe traduisant son activité électrique, en fonction du temps. Les caractéristiques de l'excitation apparaissent sur son écran, ou sur celui de l'ordinateur,(durée, intensité, fréquence)



1: Nerf
2: Électrodes excitatrices
3: Électrodes réceptrices
4: Adaptateur de logiciel
5: Capteurs
6: Unité centrale
7: Lecteur des CD
8: Clavier
9: Imprimante

Décrire le principe des techniques utilisées pour étudier Et enregistrer l'activité du nerf ?

Réponses

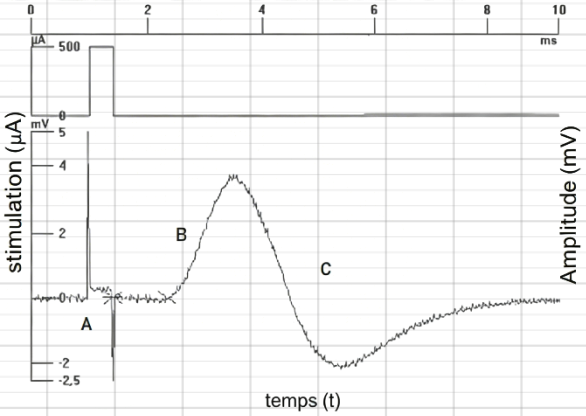
C- Analyse des résultats obtenus

Document 3

On réalise une stimulation électrique dont l'intensité est efficace (supérieure ou égale au seuil d'excitation) pour obtenir une réponse du nerf.

L'enregistrement obtenu s'appelle le potentiel global du nerf, son amplitude reflète la différence du potentiel entre deux points à la surface du nerf.

Le document ci-dessous est l'enregistrement de l'activité électrique du nerf moteur d'une des pattes du carabe



décrire les caractéristiques des différentes phases du potentiel global du nerf quelle propriété du nerf est mise en évidence

D- la vitesse de propagation de l'influx nerveux sur un nerf

Document 4

La figure 1 montre le dispositif expérimental permettant de mesurer la vitesse de propagation de l'influx nerveux sur un nerf

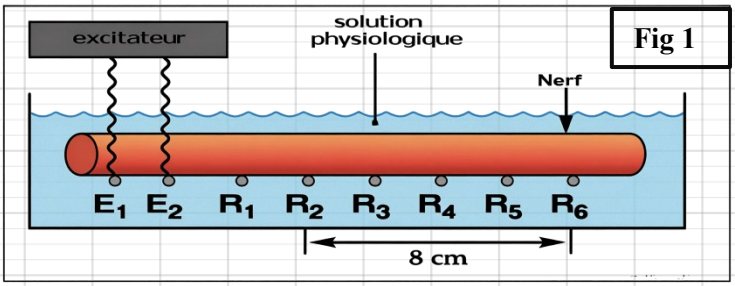


Fig 1

On a réalisé les expériences suivantes :

Expérience 1 : En utilisant les électrodes R1 et R2 comme Réceptrices on obtient l'enregistrement 1 de la figue 2 Après une stimulation efficace

Expérience 2 : on utilise les électrodes R5 et R6 comme Réceptrices après une excitation efficace on obtient L'enregistrement 2

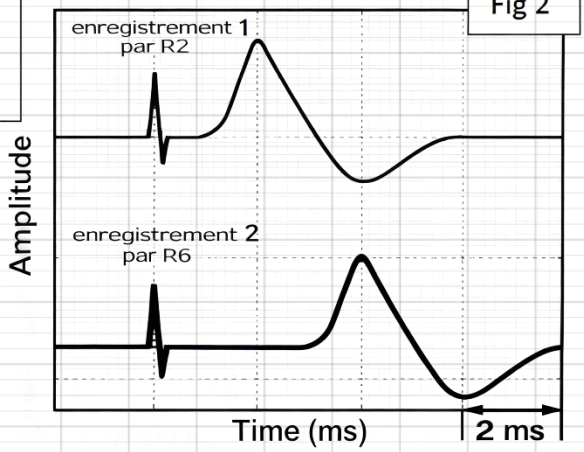


Fig 2

Montrer que l'influx nerveux se propage le long du nerf et calculer la vitesse de propagation dans le cas de ce nerf ? quelle est la propriété du nerf est mise en évidence ?

Réponses

2 – Etude des conditions de l'excitabilité et de la conductibilité du nerf :

A- Conditions nécessaires pour une excitation efficace du nerf :

Document 5

Un dispositif d'étude de l'activité du nerf sciatique de la grenouille permet de réaliser l'expérience suivante :

On applique au nerf des excitations d'intensité croissante, et on détermine pour chaque excitation le temps nécessaire à la réponse du nerf, les résultats obtenus sont représentés dans le tableau suivant :

Intensité de l'excitation I en mV	**<35**	**35**	**37**	**40**	**47**	**55**	**65**	**94**	**112**	**120**
Temps de l'excitation t en ms	**Ne répond pas**	**4**	**2**	**1,5**	**1**	**0,6**	**0,4**	**0,2**	**0,15**	**0,1**

1-Sur un repère orthonormé, établir la courbe d'excitabilité du nerf I=f(t) ?
2-Déterminer graphiquement les caractéristiques de l'excitabilité de ce nerf sachant que :
-La rhéobase : est l'intensité minimale au-dessous de laquelle un nerf ne s'excite pas quel que soit le temps de la stimulation
-la chronaxie : est le temps minimum nécessaire pour qu'un courant d'intensité double de la rhéobase soit efficace

Réponses

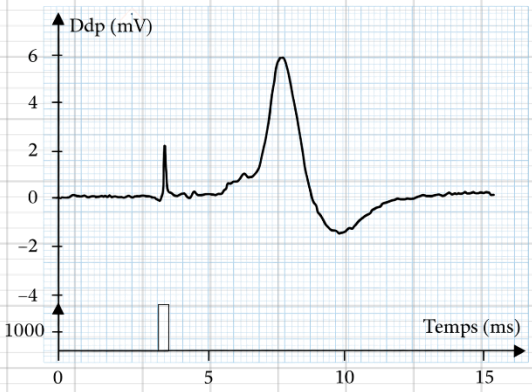
B) Réponse du nerf à une excitation isolée et efficace

Document 6

Lorsqu'un nerf est en activité, il est parcouru par des messages nerveux se traduisant par une activité électrique globale qu'il est possible d'enregistrer après l'avoir amplifiée.

Une fois le nerf sciatique d'une grenouille disséqué, isolé et placé sur les électrodes d'une cuve à nerf, les réponses à divers types de stimulations électriques peuvent être visualisées sur un écran d'oscilloscope ou avec un système d'ExAO.

Le document ci-contre représente l'enregistrement électro-nerveux général résultant d'une excitation isolée et efficace.



Décrire cet enregistrement qui correspond à la réponse du nerf à une excitation isolée efficace.

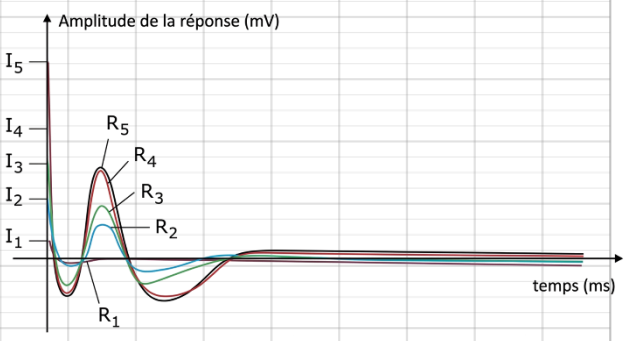
Réponses

C) Réponse du nerf à des excitations isolées d'intensité croissante et de durée fixe

Document 7

Afin de déterminer d'autres conditions nécessaires pour une excitation efficace du nerf on se propose d'étudier les résultats des expériences réalisées sur un nerf de crabe :

Expérience 1 : on réalise des stimulations électriques d'intensité croissante sur un nerf de la patte de crabe et on regroupe sur le même tracé les différentes réponses enregistrées afin de les comparer (voir doc 1)



Analyser ces résultats, quel est l'organe qui stocke le plus le glucose ?

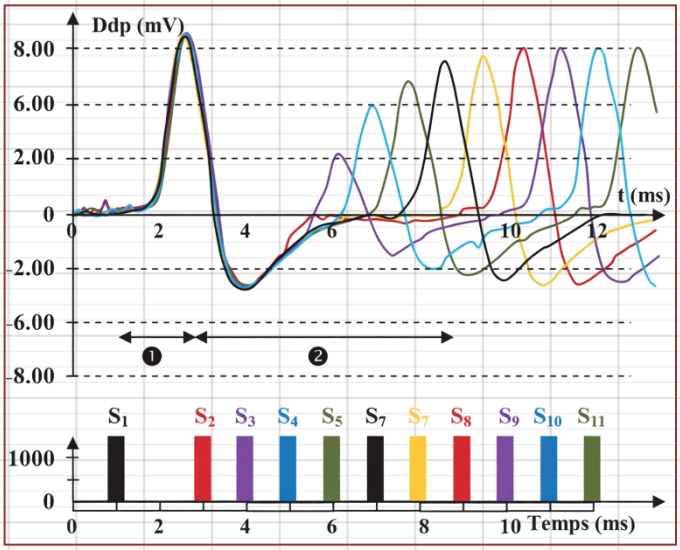
Réponses

D) Réponse du nerf à deux excitations d'intensité et de durée constantes mais rapprochées de plus en plus

Document 8

On a enregistré sur un nerf de crabe les réponses à deux stimulations successives à 11ms d'intervalle (enregistrement vert en partant de la droite).

Puis on a envoyé deux nouvelles stimulations en diminuant l'intervalle de temps d'une milliseconde et on a superposé les enregistrements (Enregistrement bleu clair). Et ainsi de suite jusqu'à ce que l'intervalle de temps entre les deux stimulations ne soit plus que deux millisecondes ainsi on a obtenu un tracé montrant la variation de l'amplitude du potentiel global du nerf de crabe en fonction de la durée qui sépare deux stimulations successives



1– Décrire les résultats obtenus, déduire La condition nécessaire pour obtention D'une seconde réponse similaire à La première réponse ?

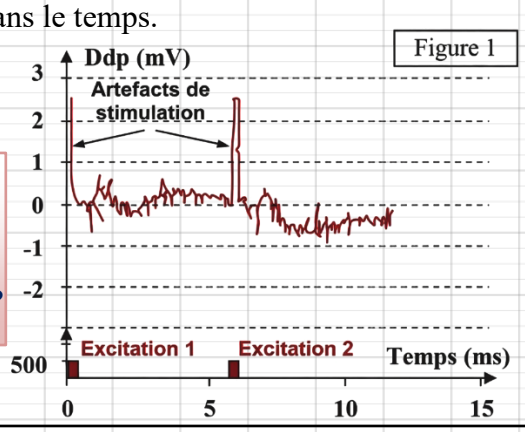
2- Calculer la période réfractaire absolue (pendant laquelle toute stimulation même supraliminaire est inefficace) **et la période réfractaire relative** (pendant laquelle un second potentiel global est émis d'une amplitude inférieure à celle d'une excitation suivante ayant la même amplitude que celle de la première excitation)

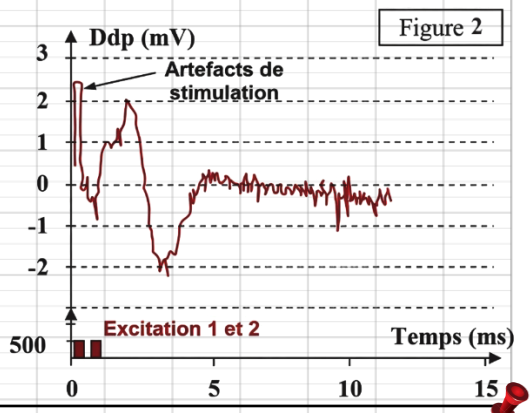
Réponses

E) Réponse du nerf à deux excitations inefficaces mais très rapprochées dans le temps

Document 9

La figure 1: enregistrement électro-nerveux résultant de deux excitations inefficace et éloignées dans le temps. La figure 2: enregistrement électro-nerveux résultant de deux excitations inefficace, mais très rapprochées dans le temps.





Qu'est-ce qu'on peut déduire de la comparaison de ces deux enregistrements?

Réponses

A- Injection d'extraits pancréatiques

Document 10

Le doc 1 est une vue par IRM (image par résonance magnétique) montrant Une lésion haute de la moelle épinière . Cette lésion entraine une paralysie totale et une perte de sensibilité dans la région au-dessous de la lésion

-Pour déterminer l'effet de la température sur la conductibilité du message Nerveux on réalise une stimulation efficace sur un nerf sciatique intact dans des Conditions de température suivantes



Température en °C	< 2°C	18°C	30°C
Vitesse de conductibilité en m/S	0	30	80



Lors de certaines opérations chirurgicales les médecins procèdent l'usage des anesthésiques locaux, cette anesthésie est réalisée au niveau des voies nerveuses spécifiques, elle est susceptible de produire des effets tels que l'analgésie (diminution de la sensation de douleur) et la paralysie (perte de la puissance du muscle)

En analysant les données des doc dégager les conditions Physiologiques de la conductibilité du message nerveux

Réponses

II – la nature du message nerveux

1- Mise en évidence du potentiel de repos du neurone

A- Données expérimentales :

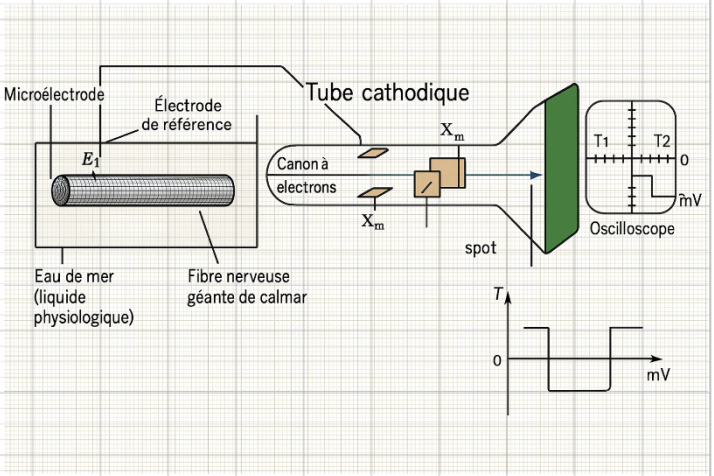
Document 11

On utilise un neurone géant de calmar que l'on place dans un liquide physiologique. Deux électrodes E0 (électrode de référence) et E1 (microélectrode)sont reliées à un oscilloscope.

-A l'instant T0 les deux électrodes sont placées dans le liquide physiologique, l'oscilloscope affiche alors le zéro électrique (c'est la portion avant T1)

-A l'instant T1 l'électrode E1 est enfoncé dans le cytoplasme de la cellule nerveuse. Le signal dévie brutalement jusqu'à environ -70mV et reste constant.

-A l'instant T2 on retire l'électrode E1 de la fibre et on la place à nouveau dans le liquide physiologique. Le signal revient au zéro électrique.



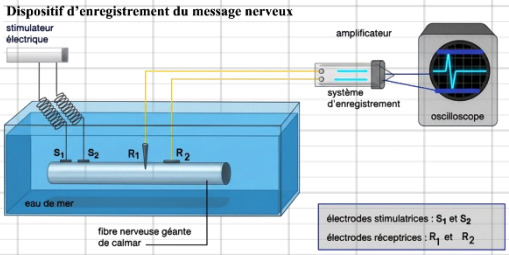
Montrer qu'au repos, il y a une différence de potentiel de part et d'autre de la membrane du neurone

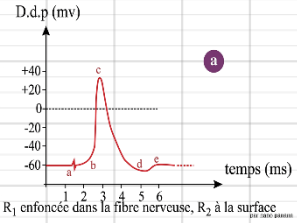
Réponses

2 – Mise en évidence de l'origine du potentiel d'action

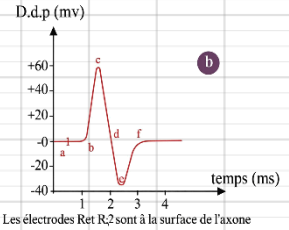
Document 12

On peut enregistrer l'activité électrique d'une fibre nerveuse géante de calmar à la suite d'une excitation, en utilisant les dispositifs expérimentaux déjà cités (oscilloscope ou ExAO). La forma des enregistrements obtenus varie selon l'emplacement des électrodes réceptrices R1 et R2 sur la fibre nerveuse ; l'enregistrement obtenu est dit **potentiel d'action**

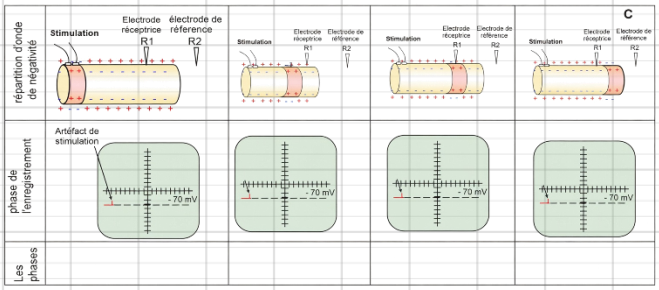




Potentiel d'action diphasique



Potentiel d'action monophasique



1 – a- Décrire les différentes phases des deux types de potentiel d'action
b- Déduire une définition du potentiel d'action
2- en exploitant le doc C Relier les phases du potentiel d'action monophasique aux variations des charges le long de la fibre nerveuse ? décrire comment elles se répartissent

Réponses

3- origine du message nerveux (phénomènes ioniques de la fibre nerveuse)

A- origine du potentiel de repos

Document 13

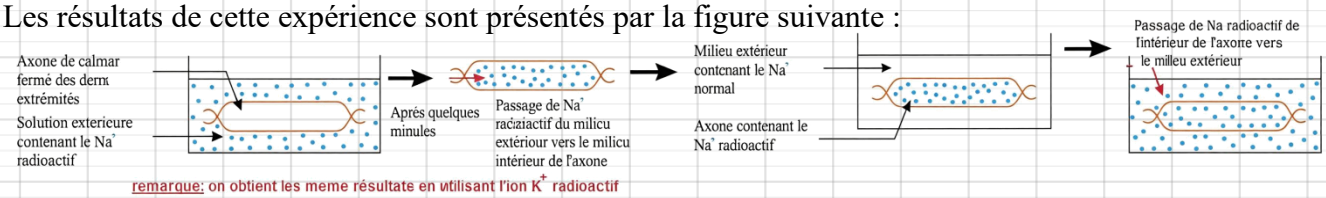
Pour mettre en évidence les mécanismes responsables de potentiel de repos, de nombreuses recherches scientifiques ont abouti aux résultats suivants :

Données 1 : La membrane d'un axone de calmar sépare deux compartiments liquidiens : liquide intracellulaire (LIC) et liquide extracellulaire (LEC). Le tableau suivant présente la répartition de certains ions dans ces deux milieux :

Ions	Concentration en mmol/L	
	Cytoplasme de l'axone LIC	Milieu extracellulaire LEC
K+	400	20
Na+	50	440
Anions	Protéine -	Cl

Données 2 : Un axone amyélinique géant de calmar est plongé dans le liquide de Ringer (Maintient en vie un organe animal isolé) contenant le sodium radioactif (Na). Après quelques heures dans ce milieu, on replonge cet axone dans du liquide contenant des ions Na non radioactives.

Les résultats de cette expérience sont présentés par la figure suivante :



remarque: on obtient les meme résultats en utilisant l'ion K^+ radioactif

1 - Analyser les résultats obtenus
2 – Proposer une hypothèse expliquant La différence observée.
3 - Que peut-on conclure des résultats des données 2 ?

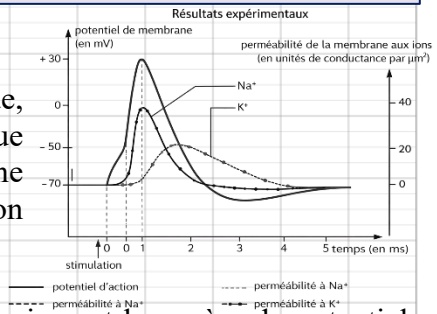
Réponses

B- origine et naissance du potentiel d'action

Document 14

Pour mettre en évidence l'origine du message nerveux on réalise les expériences suivantes :

Expérience 1 : on vide l'axone de calmar de son contenu cytoplasmique, puis on le perfuse avec une solution ionique de même composition que le cytoplasme puis on le place dans un liquide physiologique. Suite à une excitation efficace l'axone conduit le message nerveux de la même façon que dans les conditions physiologiques normales



Expérience 2 :

Pour mettre en évidence la relation entre la perméabilité membranaire aux ions et la genèse du potentiel d'action Hodgkin et Huxley ont mesuré expérimentalement les modifications de la perméabilité de la membrane de l'axone pour les ions K+ et Na+ lors du passage du potentiel d'action le document ci-contre montre les résultats obtenus

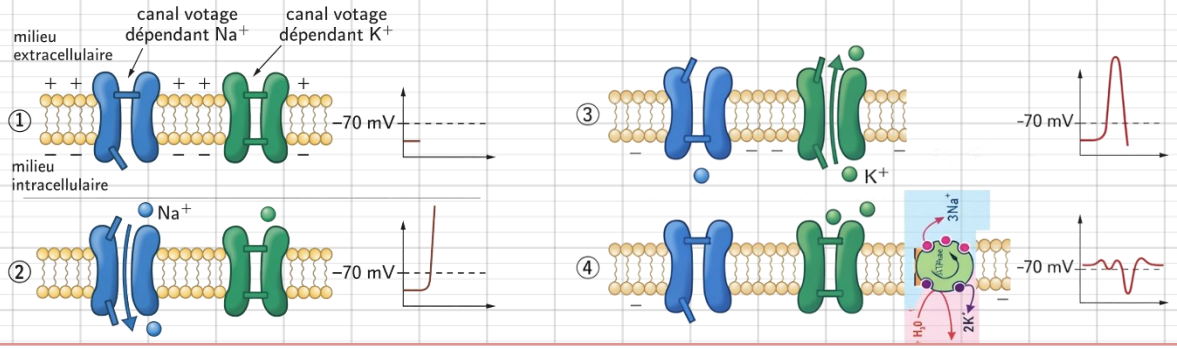
1 – Que peut-on déduire sur l'origine et la naissance du message nerveux ?
2 – Analyser ces courbes en mettant en relation la perméabilité membranaire aux ions Na+ et K+ et les phases du potentiel d'action sachant que l'augmentation de la perméabilité s'accompagne d'un passage brutal de ces ions selon leur gradient de concentration. Que peut-on déduire

Réponses

A- Les structures membranaires responsables des échanges ioniques au moment du potentiel d'action :

Document 15

Le document suivant présente le mécanisme de fonctionnement des protéines membranaires spécifiques responsables de la variation de la perméabilité membranaire vis- à- vis des ions Na+ et K+ au moment du potentiel d'action.



1 – Décrire le mode de fonctionnement de ces protéines

Réponses

III – Propriétés de la fibre nerveuse.

1- L'histologie nerveuse:

Document 16

Le système nerveux est constitué de : Système nerveux centrale comportant le cerveau et la moelle épinière, puis le système nerveux périphérique comportant les nerfs.

Le document A représente une coupe transversale de la moelle épinière ainsi qu'une observation microscopique

Le document B représente une Vue Microscopique d'un nerf Dilacéré Traité à l'acide osmique Le doc C Un schéma de la structure d'une fibre nerveuse myélinisée

Doc A Structure de la moelle épinière

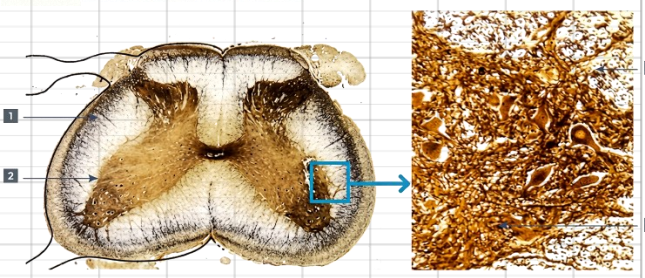
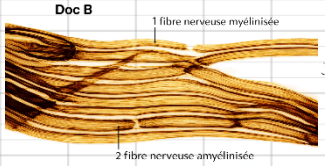


Fig a : Coupe transversale de la moelle épinière (M.E)
(1) Substance blanche. (2) Substance grise

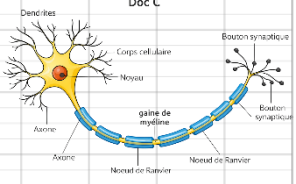
Fig b : Observation microscopique d'un bout de la moelle épinière

Doc B



observation microscopique d'un nerf dilacéré

Doc C



1- Décrire la structure de la Moelle épinière déduire l'unité structurale et fonctionnelle du système nerveux
2- dégager les types de fibres Nerveuses. Proposer des hypothèse à propos des facteurs influençant la conductibilité de la fibre nerveuse

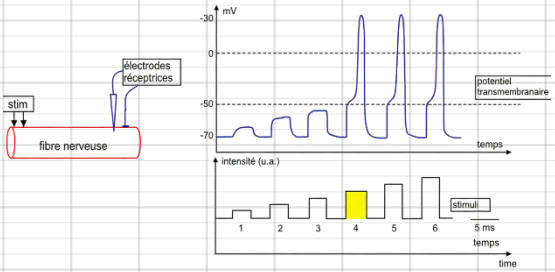
Réponses

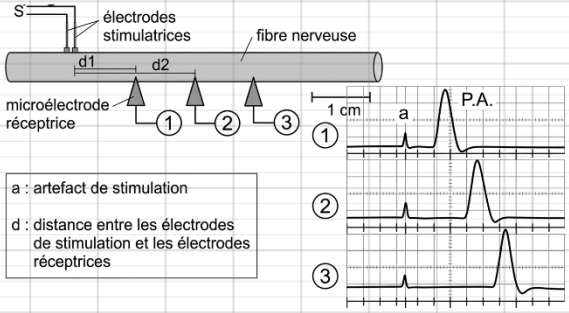
4- propriétés de la fibre nerveuse

Document 17

pour déterminer les propriétés d'excitabilité et de la conductibilité de la fibre nerveuse on propose les données expérimentales suivants :

- Le document A montre l'enregistrement de l'état électrique d'une fibre nerveuse à des excitation d'intensité croissante.
- En 1938 des chercheurs portent une stimulation sur une fibre nerveuse géante de calmar et enregistrent l'état électrique de la membrane à différentes distances de point de stimulation le document B montre les résultats obtenus.





1 -Dégager l'effet de l'augmentation de l'intensité de la stimulation sur la réponse de la fibre nerveuse ?
2 – Dégager l'autre caractéristique de la propagation du potentiel d'action le long de fibre nerveuse

Réponses

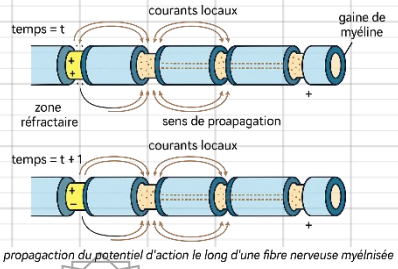
2 – les facteurs influençant la conductibilité de la fibre nerveuse

Document 18

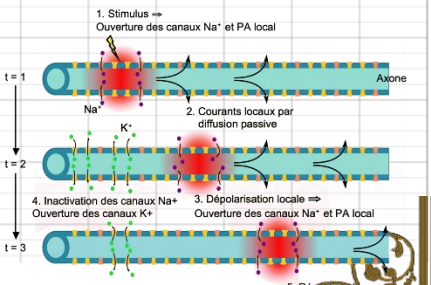
Le tableau suivant montre l'influence de quelques facteurs sur la vitesse de conductibilité du message nerveux.

Types de fibres nerveuses	Le diamètre	La vitesse (m/s)
Fibres myélinisées de mammifère	10µm	60
	20µm	120
Fibres myélinisées du nerf sciatique de grenouille	10µm	17
	10µm	17
Axone géant amyélinisé de calmar	1mm	33

Le document suivant le schéma explicatif du mode de propagation du message nerveux le long d'une fibre nerveuse myélinisée et amyélinisée



propagaction du potentiel d'action le long d'une fibre nerveuse myélnisée



1 – D'après l'analyse du tableau dégager la relation entre les facteurs influençant et la vitesse de la conductibilité de la fibre nerveuse
2 – Expliquer la différence de vitesse conduction du message nerveux entre les deux types de fibres ?

Réponses

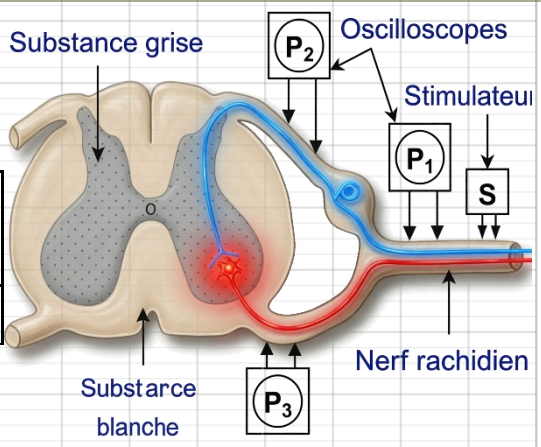
IV - Points de connexions entre neurones : notion de synapse.

1- Mise en évidence de la synapse

Document 19

Après avoir réalisé une stimulation efficace (E), on mesure le temps nécessaire à la propagation du message nerveux (entre R1 et R2 et entre R2 et R3). Le tableau montre les résultats obtenus :

	La distance parcourue (mm)	Le temps en (ms)
Entre R1 et R2	**4**	**0,2**



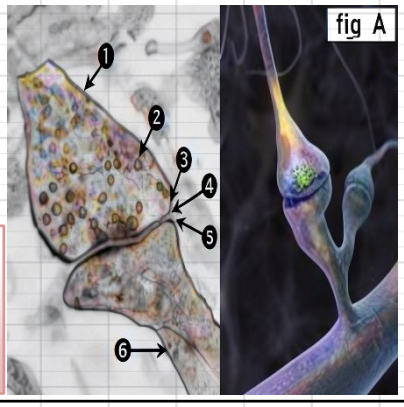
Calculer la vitesse de propagation du message nerveux entre R1 et R2 et entre R2 et R3 proposer une explication à la différence observée

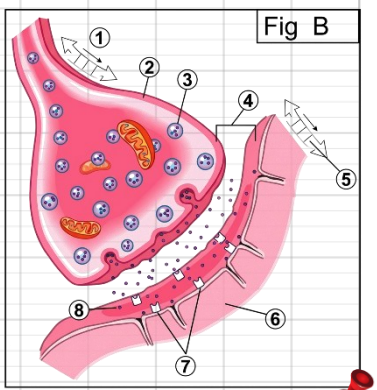
Réponses

2 – Structure d'une synapse :

Document 20

La Fig A représente Une électrographie De la zone de jonction Entre 2 neurones et son schéma Explicatif. Tandis que la Fig B Montre un schéma De la structure de ce Type de jonction





Légender les éléments des Fig A et B et donner une définition à la Synapse en déduire les éléments d'une synapse. Faire un schéma

Réponses

3 – les différents types de synapses.

Document 21

Figure 1 : Electronographie d'un point de connexion nerveuse.

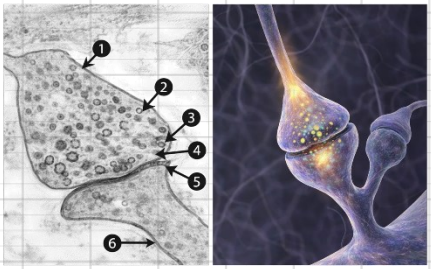


Figure 2 : Electronographie d'une synapse électrique (❸).

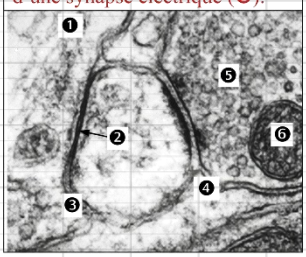


Figure 3 : Les synapses inter-neuroniques

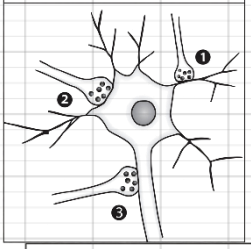
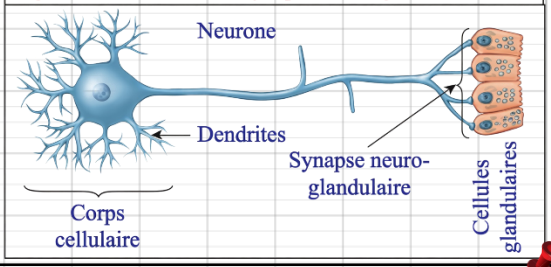


Figure 4 : Electronographie d'une synapse neuromusculaire.



Figure 5 : Schéma d'une synapse neuro-glandulaire.



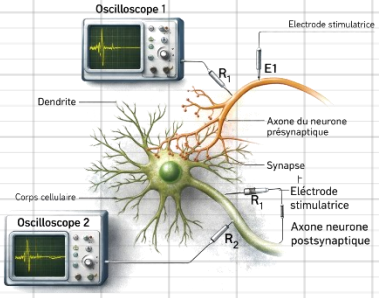
En exploitant les données de ce document, décrire les différents types de synapses.

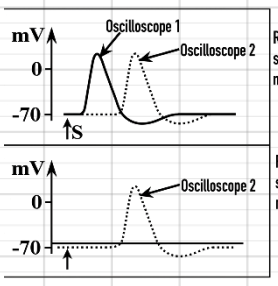
Réponses

4 – transmission du message nerveux au niveau de la synapse.

Document 22

On fait le montage d'un dispositif expérimental qui comprend deux neurones de calmar liés par une synapse, les électrodes stimulatrices E_1 sur l'axone du neurone présynaptique et E_2 sur le neurone postsynaptique et on enregistre le PA par les 2 oscilloscope 1 et 2.





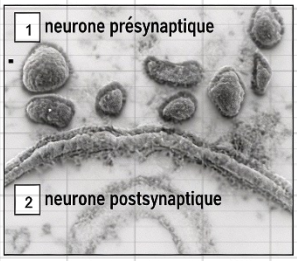
Déduire le sens de la transmission du message nerveux au niveau de la synapse.

Réponses

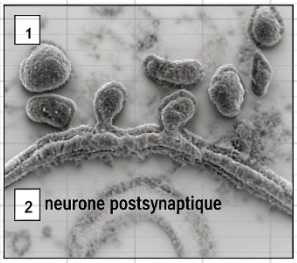
5-Mécanisme de la transmission synaptique :

Document 23

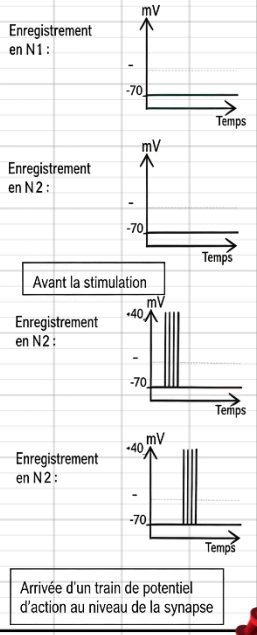
Le document montre des électronographie d'une synapse avec l'enregistrement de l'état électrique du neurone présynaptique et postsynaptique avant la stimulation et à l'arrivée d'un message nerveux.



x 70 000 Source : Explorer le corps (ac-nancy-metz.fr)



x 70 000 Source : Explorer le corps (ac-nancy-metz.fr)



1- Comparer la structure de la synapse avant et après la stimulation, déterminer l'effet de la stimulation sur le neurone postsynaptique.

2- Proposer une hypothèse expliquant le mode de transmission du message nerveux au niveau de la synapse

Réponses

6- Quelques principaux neurotransmetteurs.

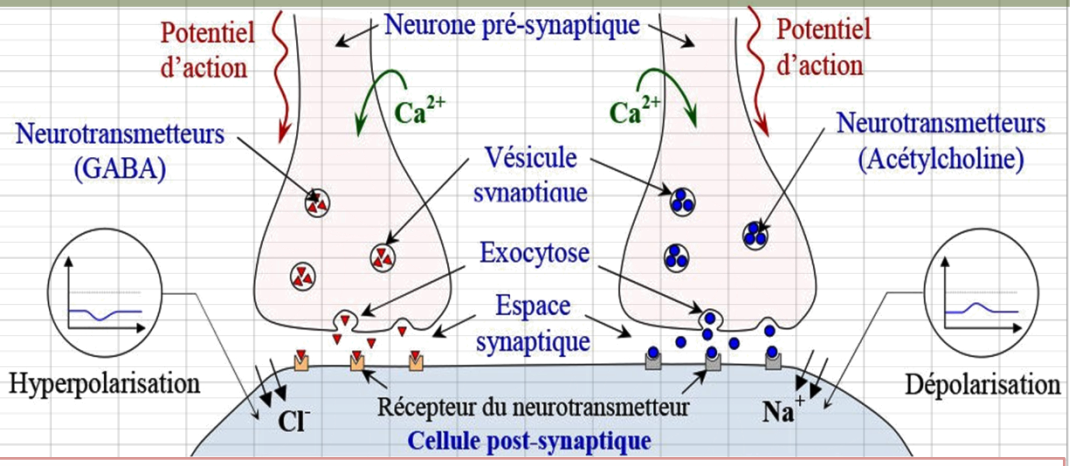
Document 24

Nom	Effets	Implications	Implication d'un désordre (-) : déficit ; (+) : excès
Acétylcholine	Contraction musculaire, ralentissement du rythme cardiaque. Excrétion de certaines hormones	Eveil, attention, colère, agression, sexualité, soif et mémoire	Maladie d'Alzheimer (-), troubles de la mémoire et de la concentration (-)
Dopamine	Mouvement musculaire Croissance des tissus	Comportement d'exploration, vigilance, contrôle du mouvement et de la posture, humeur.	Maladie de Parkinson (-), dépression (-), agressivité (+)
GABA	Contrôle moteur et vision	Fonctions corticales, anxiété	Insomnie et anxiété (-). Permet de traiter les crises d'épilepsie ou les tremblements dans la maladie de Huntington
Noradrénaline	Libération hormonale, contraction des vaisseaux sanguins et augmentation de la fréquence cardiaque	Fertilité, appétit, attention, apprentissage, sommeil	Dépression (-), acquisition des connaissances (-), comportement social (- et +)
Adrénaline	Active la réponse à un stimulus, contrôle du système nerveux sympathique	Contraction des muscles lisses, réflexion, flux sangum, capacités respiratoires	Fatigue, insomnie et anxiété (+)
Sérotonine	Inhibition de certaines hormones, contrôle du mouvement	Régulation de la température, humeur, sommeil, douleur	Maladie de Parkinson (+), comportements impulsifs et agressifs (-), suicide (-).

7- Mode d'action des neurotransmetteurs

Document 25

La figure ci-dessous est un schéma représentant le mécanisme de transmission du message nerveux par les neurotransmetteurs au niveau de la synapse.



En exploitant les données de ce document, Comparer le mode d'action de la synapse excitatrice et celui de la synapse inhibitrice.

Réponses


Bilan